

プロジェクトレポート

年金の安定的な運用について

東京工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科

12DD0004

山木 大輔

1 導入

厚生労働省の公開しているデータによると 2040 年を境に年金給付額に対して、保険料収入が大きく減少し始めると予想されている。すなわち安定的な年金運用が困難に陥る可能性があることを示している。本レポートでは年金給付額と保険料額の差額、すなわち損失額、に対して最適投資問題の要領で考察を与える。

本レポートでは t 時での損失額を Y_t とし、 Y_t は以下の確率微分方程式

$$dY_t = (A(t)Y_t + B(t))dt + C(t)dW_t$$

に従う過程とする。損失額 Y_t に対して以下のような運用を考える。国内債権、国内株式、海外債券と海外株式の 4 つを用いてポートフォリオを組み、その t 時での総額を X_t とする。このとき

$$\mathbb{E} \left[\frac{1}{2} (X_T - Y_T)_+^2 + \int_0^T \frac{1}{2} (X_t - Y_t)_+^2 dt \middle| X_0 = x, Y_0 = y \right]$$

が最小となる最適投資戦略を考える。ここで国内債権、国内株式、海外債券及び海外株式の t 時での価格を

$$\begin{aligned} S_t^1 &: \text{国内債権価格} \\ S_t^2 &: \text{国内株式価格} \\ S_t^3 &: \text{外国債券価格} \\ S_t^4 &: \text{外国株式価格} \end{aligned}$$

とし、それぞれ以下の確率微分方程式

$$\frac{dS_t^i}{S_t^i} = b^i dt + \sum_{j=1}^4 \sigma^{ij} dW_t$$

に従うとする。このとき期待収益率 b^i とリスク σ^{ij} は、年金積立金管理運用独立法人 (GPIF) の平成 19 年 10 月 1 日の第 12 回運用委員会の資料 5 ([5]) 内で見積もられた国内債権と国内株式、海外債券、海外株式の名目期待リターンとリスク・相関係数の推計値で与える。従って X_t は以下の確率微分方程式に従う：

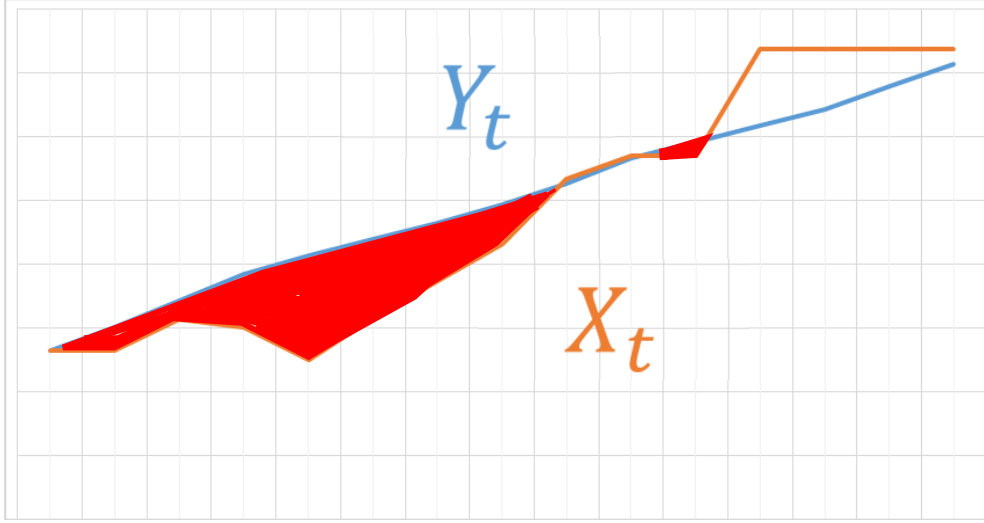
$$\frac{dX_t}{X_t} = \sum_{i=1}^4 \pi_t^i \frac{dS_t^i}{S_t^i}$$

かつ $(\pi_t^i)_{i=1,2,3,4}$ は t 時での投資戦略：

$$\sum_{i=1}^4 \pi_t^i = 1,$$

但し π_t^i は $\pi \in \mathbb{R}_{>0}$ 以下であるとする。

まず最初に Y_t のパラメータ $A(t)$, $B(t)$ と $C(t)$ を任意に与えたときに、 X_t は Y_t を追尾できるかを考察する。ここで X_t が Y_t を追尾するということを以下のように定める。



上図の青の線が Y_t のサンプルパス、橙色の線を X_t のサンプルパスとしたとき $Y_t - X_t$ (赤い部分) に着目する. X_t が Y_t を追尾しているならば, 赤い部分は小さくなることがわかる. 従って

$$\mathbb{E} \left[\frac{1}{2} (X_T - Y_T)_+^2 + \int_0^T \frac{1}{2} (X_t - Y_t)_+^2 dt \middle| X_0 = x, Y_0 = y \right]$$

を最小とする $(\pi_t^i)_{i=1,2,3,4}$ を求める. 尚, X_t 内のブラウン運動 W_t と Y_t 内のブラウン運動 $\widetilde{W}_t$ の相関係数を ρ とする. ここで $v(x, y)$ を上記の期待値の $\pi_t = (\pi_t^i)_{i=1,2,3,4}$ に関する最小値とする, すなわち

$$v(x, y) := \inf_{\pi} \mathbb{E} \left[\frac{1}{2} (X_T - Y_T)_+^2 + \int_0^T \frac{1}{2} (X_t - Y_t)_+^2 dt \middle| X_0 = x, Y_0 = y \right]$$

と定義する. 一般に $v(x, y)$ はハミルトン-ヤコビ-ベルマン (HJB) 方程式と呼ばれる偏微分方程式の解であることが知れており, すなわち HJB 方程式の解を求めれば $v(x, y)$ と π_t を得ることが出来る. しかし, 一般に HJB 方程式を解くことは大変困難である. 本レポートでは直接 HJB 方程式を解くのではなく, $v(x, y)$ が満たす HJB 方程式の近似解を求める. 近似解として, [3] 内で構築された HJB 方程式の近似アルゴリズムを採用し, $v(x, y)$ と π_t を計算するアルゴリズムを構成する.

次に X_t が追尾するのに最適な Y_t の構造について考察する. 本レポートでは, $A(t)$, $B(t)$ と $C(t)$ がそれぞれ定数 A , B と C とする. このとき上記の近似アルゴリズムを用いて, $v(x, y)$ を最小とする負債の構造, すなわち

$$\inf_{A, B, C} v(x, y)$$

を与える

$$dY_t = (AY_t + B_t)dt + Cd\widetilde{W}_t$$

の構造について考察する.

最後に厚生労働省の公開している 2009 年から 2105 年までの保険料収入と年金給付額の推計値 [4] を用いて実例検証を行う. GPIF のデータを用いて富過程 X_t を設定したのに対して, 厚生労働省のデータを基に Y_t を設定する. このとき X_t は Y_t をヘッジできるかを考察する.

謝辞

金融工学・数理ファイナンスの基礎からプロジェクトレポートまで熱心なご指導を頂いた指導教官である中野張先生に心から感謝致します. 特にプロジェクトレポート作成の際に様々な助言・問題提起など手厚い指導を頂き感謝の意を表します. またデュアルディグリープログラムの学生として, 技術経営専攻での勉強・研究の機会を頂いたイノベーションマネジメント研究科にも感謝いたします.

2 準備

今節ではモデルの設定, 価値関数の定義とハミルトン-ヤコビ-ベルマン方程式の解説を行う.

2.1 モデルの設定

$(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_t\}_{t \geq 0}, \mathbb{P})$ を確率空間とする. S_t^0 を以下を満たす債券価格とする:

$$\frac{dS_t^0}{S_t^0} = r(t)dt,$$

また $(S_t^i)_{1 \leq i \leq n}$ を以下の確率微分方程式を満たす株価過程とする:

$$\frac{dS_t^i}{S_t^i} = b^i(t)dt + \sum_{j=1}^n \sigma^{ij}(t)dW_t^j,$$

但し $r(t) : [0, T] \rightarrow \mathbb{R}$, $b(t) = (b_i(t))_{1 \leq i \leq n} : [0, T] \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\sigma(t) = (\sigma^{ij}(t))_{1 \leq i, j \leq n} : [0, T] \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$ は決定的な連続関数とし, $T < \infty$ とする. ここで株価の収益率は債権の金利より高いと仮定する. すなわち, 全ての i に対して $b^i(t) - r(t) > 0$ と仮定する. このとき上記で定義した $S_t^0, S_t^1, \dots, S_t^n$ を用いてポートフォリオを組み, その富過程を以下の確率微分方程式で与えられる X_t とする:

$$\frac{dX_t}{X_t} = \sum_{i=1}^n \pi_t^i \frac{dS_t^i}{S_t^i} + \left(1 - \sum_{i=1}^n \pi_t^i\right) \frac{dS_t^0}{S_t^0}$$

かつ $X_0 = x \in \mathbb{R}$ とする, ただし $\pi_t = (\pi_t^i)_{1 \leq i \leq n}$ は $\mathcal{F}_t$ -適合過程で $1 \leq \pi_t^i \leq \bar{\pi}$ を満たすものとする (そのような π_t の集合を $\mathcal{A}^{\bar{\pi}}$ と記す).

次に Y_t を確率微分方程式で与えられる過程とし、負債額を表す:

$$dY_t = (A(t)Y_t + B(t))dt + \sum_{j=1}^n C^j(t)d\widetilde{W}_t^j$$

かつ $Y_0 = y \in \mathbb{R}$ とする. 但し $A(t), B(t) : [0, T] \rightarrow \mathbb{R}$ と $C(t) = (C^1(t), \dots, C^n(t)) : [0, T] \rightarrow \mathbb{R}^n$ は決定的な連続関数とする. ここで $\{W_t\}_{0 \leq t \leq T}$, $W_t = (W_t^j)_{1 \leq j \leq n}$ と $\{\widetilde{W}_t\}_{0 \leq t \leq T}$, $\widetilde{W}_t = (\widetilde{W}_t^j)_{1 \leq j \leq n}$ は n 次元ブラウン運動とし、その相関係数を ρ とする.

我々の問題は負債額 Y_t に対して、差額 $Y_t - X_t$ が最小となる X_t の投資戦略 π_t を求めることである. 本レポートでは以下の期待値を最小化する:

$$\mathbb{E} \left[\frac{1}{2} (Y_T - X_T)_+^2 + \frac{1}{2} \int_0^T (Y_s - X_s)_+^2 ds \middle| X_0 = x, Y_0 = y \right].$$

すなわち

$$v(x, y) = \inf_{\pi \in \mathcal{A}^{\bar{\pi}}} \mathbb{E} \left[\frac{1}{2} (Y_T - X_T)_+^2 + \frac{1}{2} \int_0^T (Y_s - X_s)_+^2 ds \middle| X_0 = x, Y_0 = y \right],$$

と定義したときに、 $v(x, y)$ を求めることを目指す.

$v(x, y)$ を求めるために以下のような価値関数 $V_t(x, y)$ を導入する:

$$V_t(x, y) = \inf_{\pi \in \mathcal{A}^{\bar{\pi}}} \mathbb{E} \left[\frac{1}{2} (Y_T - X_T)_+^2 + \frac{1}{2} \int_t^T (Y_s - X_s)_+^2 ds \middle| X_t = x, Y_t = y \right].$$

このとき $V_t(x, y)$ は

$$V_T(x, y) = \frac{1}{2} (y - x)_+^2, \\ V_0(x, y) = v(x, y)$$

を満たす.

2.2 ハミルトン-ヤコビ-ベルマン方程式

価値関数に対して、その関数が (粘性解の意味で) 解であるような偏微分方程式が存在することが知られている. この偏微分方程式はハミルトン-ヤコビ-ベルマン (HJB) 方程式と呼ばれる. 上記で定めた $V_t(x, y)$ に対応する HJB 方程式は以下のように与えられる.

$$\partial_t V_t(x, y) + H(t, x, y, \partial V_t, \partial^2 V_t) = 0,$$

但し H は

$$H(t, x, y, \partial V_t, \partial^2 V_t) = \min_{\pi \in \mathcal{A}^{\bar{\pi}}} \mathcal{L}_t^\pi V_t(x, y),$$

かつ

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_t^\pi V_t(x, y) &= (r(t) + {}^t(b(t) - r(t)\mathbf{1})\pi)x\partial_x V_t(x, y) \\ &\quad + (A(t)y + B(t))\partial_y V_t(x, y) + \frac{1}{2}{}^t\pi\sigma(t){}^t\sigma(t)\pi x^2\partial_x^2 V_t(x, y) \\ &\quad + \rho{}^t\pi\sigma(t)C(t)x\partial_x\partial_y V_t(x, y) + \frac{1}{2}{}^tC(t)C(t)\partial_y^2 V_t(x, y) + \frac{1}{2}(y - x)_+^2.\end{aligned}$$

で与えられる．今 $\partial_x^2 V_t(x, y) > 0$ と仮定する．このとき Karsh-Kuhn-Tacker 条件より、上記の H の定義内の $\min$ を達成する $\hat{\pi}$ が以下のように得られる:

$$\hat{\pi}^i = \min \left\{ \left(\frac{-\partial_x V_t(x, y)}{x\partial_x^2 V_t(x, y)} \pi_0^i \right)_+, \bar{\pi} \right\}, \quad (1)$$

但し $\pi_0 = (\pi_0^i)_{1 \leq i \leq n} = (\sigma(t){}^t\sigma(t))^{-1}(b(t) - r(t)\mathbf{1})$. 従って、 $\hat{\pi}$ を用いることで HJB 方程式は

$$H(t, x, y, \partial V_t, \partial^2 V_t) = \mathcal{L}_t^{\hat{\pi}} V_t(x, y).$$

となる．故に偏微分方程式

$$\partial_t V_t(x, y) + \mathcal{L}_t^{\hat{\pi}} V_t(x, y) = 0,$$

$$V_T(x, y) = \frac{1}{2}(y - x)_+^2$$

を解くことであれば、 $v(x, y)$ を得ることが出来る．

3 数値計算アルゴリズム

3.1 HJB 方程式の 2 次近似

[3] 内では以下のような数値計算法を導入した．まず以下の偏微分方程式を u が満たす HJB 方程式とする: $t \in [0, T]$, $x, p \in \mathbb{R}^m$, $M \in \mathbb{S}^m$ に対して,

$$\begin{cases} \partial_t u + H(t, x, \partial u, \partial^2 u) = 0, & (t, x) \in [0, T] \times \mathbb{R}^m \\ u(T, x) = f(x), & x \in \mathbb{R}^m \end{cases} \quad (2)$$

但し

$$H(t, x, p, M) = \inf_{a \in A} \left\{ {}^t\mu(t, x, a)p + \frac{1}{2}\text{tr}(\sigma(t, x, a){}^t\sigma(t, x, a)M) + g(t, x, a) \right\}.$$

ここで $\mathbb{S}^m$ は $m \times m$ 対称実行列の集合とした．まず時間分割 $t_i = ih$, $i = 0, \dots, n$ かつ $h = T/n$ に対して, (2) の離散化を以下のように定める:

$$u(t_i, x) \simeq u(t_{i+1}, x) + hH(t_i, x, \partial u(t_{i+1}, x), \partial^2 u(t_{i+1}, x)). \quad (3)$$

特に任意の点 $\bar{x} \in \mathbb{R}^m$ の周りでの局所的な $u(t, x)$ の離散近似 $u^{h, \bar{x}}(t, x)$ を導出する． まず $t_n = T$ のとき

$$u(T, x) = f(x)$$

であった． $f(x)$ のテイラー展開

$$f(x) = \gamma_n + {}^t q_n(x - \bar{x}) + \frac{1}{2} {}^t (x - \bar{x}) P_n(x - \bar{x}) + \cdots$$

としたとき,

$$u^{h, \bar{x}}(t_n, x) := \gamma_n + {}^t q_n(x - \bar{x}) + \frac{1}{2} {}^t (x - \bar{x}) P_n(x - \bar{x})$$

と定義する． 次に $u^{h, \bar{x}}(t_n, x)$ を用いて $H(t_{n-1}, x, P_n(x - \bar{x}) + q_n, P_n)$ の $\bar{x} \in \mathbb{R}^m$ の周りでのテイラー展開を

$$H(t_{n-1}, x, P_n(x - \bar{x}) + q_n, P_n) = L_0 + {}^t L_1(x - \bar{x}) + \frac{1}{2} {}^t (x - \bar{x}) L_2(x - \bar{x}) + \cdots,$$

但し $L_0 = L_0(t_{n-1}, \bar{x}, q_n, P_n)$, $L_1 = L_1(t_{n-1}, \bar{x}, q_n, P_n)$, $L_2 = L_2(t_{n-1}, \bar{x}, q_n, P_n)$ と与える． (3) を用いて,

$$\begin{aligned} u^{h, \bar{x}}(t_{n-1}, x) &:= u^{h, \bar{x}}(t_n, x) + h \left(L_0 + {}^t L_1(x - \bar{x}) + \frac{1}{2} {}^t (x - \bar{x}) L_2(x - \bar{x}) \right) \\ &= \gamma_n + h L_0 + {}^t (q_n + h L_1)(x - \bar{x}) + \frac{1}{2} {}^t (x - \bar{x}) (P_n + h L_2)(x - \bar{x}) \end{aligned}$$

と定義する． 以後同様の手順より, $i = 0, \dots, n-2$ に対して,

$$u^{h, \bar{x}}(t_i, x) = \gamma_i + {}^t q_i(x - \bar{x}) + \frac{1}{2} {}^t (x - \bar{x}) P_i(x - \bar{x})$$

が得られる． [3] 内で適切な仮定の元で、上記のよう手順から得られる $u^{h, \bar{x}}(0, x)$ は $u(0, x)$ に離散化になっていることを示めされている．

3.2 適用

上記の手法を用いて、我々の問題を解く． 時間分割 $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_m = T$, $t_{j+1} - t_j = h = T/m$ とする． このとき $V_{t_j}(x, y)$ の $(\bar{x}, \bar{y})$ の周りでの離散近似を

$$\begin{aligned} V_{t_j}^{h, \bar{x}, \bar{y}}(x, y) &= c_{1,j} + c_{2,j}(x - \bar{x}) + c_{3,j}(y - \bar{y}) + \frac{1}{2} c_{4,j}(x - \bar{x})^2 \\ &\quad + c_{5,j}(x - \bar{x})(y - \bar{y}) + \frac{1}{2} c_{6,j}(y - \bar{y})^2 \end{aligned}$$

と定義する． まず $y > x$ に対して $V_T(x, y) = \frac{1}{2}(y - x)^2$ なので、テイラー展開より

$$c_{1,m} = \frac{1}{2}(\bar{y} - \bar{x})^2, \quad c_{2,m} = -(\bar{y} - \bar{x}), \quad c_{3,m} = \bar{y} - \bar{x},$$

$$c_{4,m} = 1, \quad c_{5,m} = -1, \quad c_{6,m} = 1$$

と定義する．以後 $0 \leq i \leq m-1$ に対しては,

$$V_{t_j}^{h,\bar{x},\bar{y}}(x,y) = V_{t_{j+1}}^{h,\bar{x},\bar{y}}(x,y) + hH(t_j, x, y, \partial V_{t_{j+1}}^{h,\bar{x},\bar{y}}, \partial^2 V_{t_{j+1}}^{h,\bar{x},\bar{y}}).$$

と定義する． $\partial_x V_{t_j}^{h,\bar{x},\bar{y}}(x,y) = c_{2,t_j} + c_{4,j}(x-\bar{x}) + c_{5,j}(y-\bar{y})$ か $\partial_x^2 V_{t_j}^{h,\bar{x},\bar{y}} = c_{4,t_j}$ なので,

$$\begin{aligned} \hat{\pi}^i &= \min \left\{ \left(\frac{-\partial_x V_{t_{j+1}}^{h,\bar{x},\bar{y}}(x,y)}{x \partial_x^2 V_{t_{j+1}}^{h,\bar{x},\bar{y}}(x,y)} \pi_0^i \right)_+, \bar{\pi} \right\} \\ &= \min \left\{ \frac{(-c_{2,t_{j+1}} - c_{4,j+1}(x-\bar{x}) - c_{5,j+1}(y-\bar{y}))_+}{x c_{4,j+1}} \pi_0^i, \bar{\pi} \right\}. \end{aligned}$$

となる．ここで $\bar{\pi} = \infty$ と仮定すると,

$$\hat{\pi}^i = \frac{(-c_{2,t_{j+1}} - c_{4,j+1}(x-\bar{x}) - c_{5,j+1}(y-\bar{y}))_+}{x c_{4,j+1}} \pi_0^i.$$

となる．この $\hat{\pi}$ は HJB 方程式内の最小値を達成するので, すなわち

$$H(t_j, x, y, \partial V_{t_{j+1}}^{h,\bar{x},\bar{y}}, \partial^2 V_{t_{j+1}}^{h,\bar{x},\bar{y}}) = \mathcal{L}_{t_j}^{\hat{\pi}} V_{t_{j+1}}^{h,\bar{x},\bar{y}}(x,y),$$

以下のような方程式を得る:

$$\begin{aligned} &V_{t_{j+1}}^{h,\bar{x},\bar{y}}(x,y) \\ &= V_{t_j}^{h,\bar{x},\bar{y}}(x,y) + h \left\{ r(t_j) x \partial_x V_{t_{j+1}}^{h,\bar{x},\bar{y}}(x,y) + {}^t(b(t_j) - r(t_j)\mathbf{1})\hat{\pi} x \partial_x V_{t_{j+1}}^{h,\bar{x},\bar{y}}(x,y) \right. \\ &\quad + (A(t_j)y + B(t_j)) \partial_y V_{t_{j+1}}^{h,\bar{x},\bar{y}}(x,y) + \frac{1}{2} {}^t\hat{\pi} \sigma(t_j) {}^t\sigma(t_j) \hat{\pi} x^2 \partial_x^2 V_{t_{j+1}}^{h,\bar{x},\bar{y}}(x,y) \\ &\quad + \rho {}^t\hat{\pi} \sigma(t_j) C(t_j) x, \partial_x \partial_y V_{t_{j+1}}^{h,\bar{x},\bar{y}}(x,y) + \frac{1}{2} {}^tC(t_j) C(t_j) \partial_y^2 V_{t_{j+1}}^{h,\bar{x},\bar{y}}(x,y) \\ &\quad \left. + \frac{1}{2} (y-x)^2 \right\}. \end{aligned} \tag{4}$$

次にこの方程式を用いて, $\{c_{k,j}\}$ を後ろ向きに計算する．今 (4) の右辺を 7 つの項に分けてそれぞれについて計算する．まず第 1 項目を計算する．

$$\begin{aligned} &r(t_j) x \partial_x V_{t_{j+1}}^{h,\bar{x},\bar{y}}(x,y) \\ &= r(t_j) \{ (x-\bar{x}) + \bar{x} \} \{ c_{2,j+1} + c_{4,j+1}(x-\bar{x}) + c_{5,j+1}(y-\bar{y}) \} \\ &= r(t_j) \bar{x} c_{2,j+1} + r(t_j) (c_{2,j+1} + c_{4,j+1}\bar{x})(x-\bar{x}) + r(t_j) c_{4,j+1}(x-\bar{x})^2 \\ &\quad + r(t_j) c_{5,j+1}(x-\bar{x})(y-\bar{y}) + r(t_j) \bar{t}_j \bar{x} c_{5,j+1}(y-\bar{y}). \end{aligned} \tag{5}$$

ここで

$$A_j = \{c_{2,j} + c_{4,j}(x-\bar{x}) + c_{5,j}(y-\bar{y}) < 0\}$$

と置くと,

$$\left(-c_{2,j} - c_{4,j}(x - \bar{x}) - c_{5,j}(y - \bar{y}) \right)_+ = \left(-c_{2,j} - c_{4,j}(x - \bar{x}) - c_{5,j}(y - \bar{y}) \right) \cdot \mathbf{1}_{A_j}$$

となる. 次に第2項から第7項までそれぞれ計算する.

$$\begin{aligned} & (b(t_j) - r(t_j)\mathbf{1})\widehat{\pi}x\partial_x V_{t_{j+1}}^{h,\bar{x},\bar{y}}(x, y) \\ &= {}^t\pi_0\sigma(t_j){}^t\sigma(t_j)\pi_0 \cdot \frac{(-c_{2,j} - c_{4,j}(x - \bar{x}) + c_{5,j}(y - \bar{y}))}{xc_{4,j}}\mathbf{1}_{A_j} \\ & \quad \cdot x(c_{2,j+1} + c_{4,j+1}(x - \bar{x}) + c_{5,j+1}(y - \bar{y})) \\ &= {}^t\pi_0\sigma(t_j){}^t\sigma(t_j)\pi_0 \cdot \mathbf{1}_{A_{j+1}} \cdot \left\{ -\frac{c_{2,j+1}^2}{c_{4,j+1}} - 2c_{2,j+1}(x - \bar{x}) - 2\frac{c_{2,j+1}c_{5,j+1}}{c_{4,j+1}}(y - \bar{y}) \right. \\ & \quad \left. c_{4,j+1}(x - \bar{x})^2 - 2c_{5,j+1}(x - \bar{x})(y - \bar{y}) - \frac{c_{5,j+1}^2}{c_{4,j+1}}(y - \bar{y}) \right\}. \end{aligned} \tag{6}$$

$$\begin{aligned} & \left(A(t)y + B(t) \right) \partial_y V_{t_{j+1}}^{h,\bar{x},\bar{y}}(x, y) \\ &= \left\{ A(t)(\bar{y} + (y - \bar{y})) + B(t) \right\} \cdot \left(c_{3,j+1} + c_{5,j+1}(x - \bar{x}) + c_{6,j+1}(y - \bar{y}) \right) \\ &= \left(A(t)\bar{y} + B(t) \right) c_{3,j+1} + \left(A(t)\bar{y} + B(t) \right) c_{5,j+1}(x - \bar{x}) \\ & \quad + \left\{ A(t)c_{3,j+1} + \left(A(t)\bar{y} + B(t)c_{6,j+1} \right) \right\} (y - \bar{y}) + A(t)c_{5,j+1}(x - \bar{x})(y - \bar{y}) \\ & \quad + A(t)c_{6,j+1}(y - \bar{y})^2. \end{aligned} \tag{7}$$

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} {}^t\widehat{\pi}\sigma(t_j){}^t\sigma(t_j)\widehat{\pi}x^2\partial_x^2 V_{t_{j+1}}^{h,\bar{x},\bar{y}}(x, y) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{(c_{2,j+1} + c_{4,j+1}(x - \bar{x}) + c_{5,j+1}(y - \bar{y}))^2}{x^2c_{4,j+1}^2} \cdot \pi_0\sigma(t_{j+1}){}^t\sigma(t_j)\pi_0 \cdot \mathbf{1}_{A_{j+1}} \cdot c_{4,j+1} \\ &= \frac{1}{2} \pi_0\sigma(t_j){}^t\sigma(t_j)\pi_0 \cdot \mathbf{1}_{A_{j+1}} \cdot \left\{ \frac{c_{2,j+1}^2}{c_{4,j+1}} + 2c_{2,j+1}(x - \bar{x}) + \frac{2c_{2,j+1}c_{5,j+1}}{c_{4,j+1}}(y - \bar{y}) \right. \\ & \quad \left. + c_{4,j+1}(x - \bar{x})^2 + 2c_{5,j+1}(x - \bar{x})(y - \bar{y}) + \frac{c_{5,j+1}^2}{c_{4,j+1}}(y - \bar{y})^2 \right\}. \end{aligned} \tag{8}$$

$$\begin{aligned} & \rho {}^t\widehat{\pi}\sigma(t_j){}^tC(t_j)x\partial_x\partial_y V_{t_{j+1}}^{h,\bar{x},\bar{y}}(x, y) \\ &= \rho \frac{(-c_{2,j+1} - c_{4,j+1}(x - \bar{x}) - c_{5,j+1}(y - \bar{y}))}{xc_{4,j+1}} \cdot \pi_0 \cdot \mathbf{1}_{A_{j+1}} \cdot \sigma(t_j){}^tC(t_j)c_{5,j+1} \\ &= \rho {}^t\pi_0\sigma(t_j){}^tC(t_j)c_{5,j} \cdot \mathbf{1}_{A_j} \cdot \left(-\frac{c_{2,j+1}}{c_{4,j+1}} - (x - \bar{x}) - \frac{c_{5,j+1}}{c_{4,j+1}}(y - \bar{y}) \right). \end{aligned} \tag{9}$$

$$\frac{1}{2} {}^tC(t_j){}^tC(t_j)\partial_y^2 V_{t_{j+1}}^{h,\bar{x},\bar{y}}(x, y) = \frac{1}{2} {}^tC(t_j){}^tC(t_j)c_{6,j+1}. \tag{10}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}(y-x)^2 &= \frac{1}{2}(\bar{x}-\bar{x})^2 - (\bar{y}-\bar{x})(x-\bar{x}) + (\bar{y}-\bar{x})(y-\bar{y}) \\ &\quad + \frac{1}{2}(x-\bar{x})^2 - (x-\bar{x})(y-\bar{y}) + \frac{1}{2}(y-\bar{y})^2. \end{aligned} \quad (11)$$

以上の (4) から (11) を用いて, $1, (x-\bar{x})$ と $(y-\bar{y}), (x-\bar{x})^2, (x-\bar{x})(y-\bar{y}), (y-\bar{y})^2$ の係数を比べると以下を得る.

$$\begin{aligned} c_{1,j} &= c_{1,j+1} + h \left\{ r(t_j) \bar{x} c_{2,j+1} + \left(\bar{y} A(t_j) + B(t_j) \right) c_{3,j+1} \right. \\ &\quad \left. - {}^t \pi_0 \sigma(t_j) {}^t \sigma(t_j) \pi_0 \cdot \frac{c_{2,j+1}}{2c_{4,j+1}} \cdot \mathbf{1}_{A_j} - \rho \frac{c_{2,j+1}^2}{c_{4,j+1}} \cdot \mathbf{1}_{A_j} \cdot {}^t \pi_0 \sigma(t_j) {}^t C(t_j) c_{5,j+1} \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{2} {}^t C(t_j) C(t_j) c_{6,j+1} + \frac{1}{2} (\bar{y} - \bar{x}) \right\}, \\ c_{2,j} &= c_{2,j+1} + h \left\{ r(t_j) c_{2,j+1} + r(t_j) \bar{x} c_{4,j+1} + \left(\bar{y} A(t_j) + B(t_j) \right) c_{5,j+1} \right. \\ &\quad \left. + {}^t \pi_0 \sigma(t_j) {}^t \sigma(t_j) \pi_0 \cdot c_{2,j+1} \cdot \mathbf{1}_{A_j} - \rho \mathbf{1}_{A_j} \cdot {}^t \pi_0 C(t_j) \cdot c_{5,j+1} - (\bar{y} - \bar{x}) \right\}, \\ c_{3,j} &= c_{3,j+1} + h \left\{ r(t_j) \bar{x} c_{5,j+1} + A(t_j) c_{3,j+1} + \left(\bar{y} A(t_j) + B(t_j) \right) c_{6,j+1} \right. \\ &\quad \left. + {}^t \pi_0 \sigma(t_j) {}^t \sigma(t_j) \pi_0 \cdot \frac{c_{2,j+1} c_{5,j+1}}{c_{4,j+1}} \cdot \mathbf{1}_{A_j} - \rho \frac{c_{5,j+1}^2}{c_{4,j+1}} \mathbf{1}_{A_j} \cdot {}^t \pi_0 \sigma(t_j) C(t_j) + \bar{y} - \bar{x} \right\}, \\ c_{4,j} &= c_{4,j+1} + h \left\{ 2r(t_j) - {}^t \pi_0 \sigma(t_j) {}^t \sigma(t_j) \pi_0 \cdot c_{4,j+1} \mathbf{1}_{A_j} + 1 \right\}, \\ c_{5,j} &= c_{5,j+1} + h \left\{ r(t_j) + A(t_j) - {}^t \pi_0 \sigma(t_j) {}^t \sigma(t_j) \pi_0 \cdot c_{5,j+1} \mathbf{1}_{A_j} - 1 \right\}, \\ c_{6,j} &= c_{6,j+1} + h \left\{ 2A(t_j) c_{6,j+1} - {}^t \pi_0 \sigma(t_j) {}^t \sigma(t_j) \pi_0 \cdot \frac{c_{5,j+1}^2}{c_{4,j+1}} \cdot \mathbf{1}_{A_j} + 1 \right\}. \end{aligned}$$

従って (x, y) に $(\bar{x}, \bar{y})$ に代入すると,

$$v(\bar{x}, \bar{y}) = \inf_{\pi} \mathbb{E} \left[\frac{1}{2} (Y_T - X_T)_+^2 + \frac{1}{2} \int_0^T (Y_s - X_s)_+^2 ds \middle| X_0 = \bar{x}, Y_0 = \bar{y} \right] \quad (12)$$

の近似値 $V_0^{h, \bar{x}, \bar{y}}(\bar{x}, \bar{y})$ を得る:

$$v(\bar{x}, \bar{y}) \approx V_0^{h, \bar{x}, \bar{y}}(\bar{x}, \bar{y}) = c_{1,0}.$$

さらに (12) の下限を与える $\hat{\pi}$ を得る:

$$\hat{\pi} = \frac{(-c_{2,0})_+}{\bar{x} c_{4,0}} \pi_0.$$

4 数値計算例

次に前節で導入した数値計算法と独立行政法人 年金積立金管理運用 (GPIF) が公開しているデータ ([5]) を用いて実装する. まず $S^1, \dots, S^4$ を以下のよ

国内債権	国内株式	外国債券	外国株式
5.45%	22.25%	13.44%	19.85%

表 1: リスクの推計

	国内債権	国内株式	外国債券	外国株式
国内債権	1.00			
国内株式	0.15	1.00		
外国債券	-0.06	-0.26	1.00	
外国株式	-0.05	0.27	0.55	1.00

表 2: 相関係数の推計

うに設定する:

$$\begin{aligned}
S^1 &: \text{国内債権価格} \\
S^2 &: \text{国内株式価格} \\
S^3 &: \text{外国債券価格} \\
S^4 &: \text{外国株式価格}
\end{aligned}$$

とする. $S^1, \dots, S^4$ の平均収益率 $b^1(t), \dots, b^4(t)$ をそれぞれの名目期待リターンで与える:

$$\begin{pmatrix} b^1(t) \\ b^2(t) \\ b^3(t) \\ b^4(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.03 \\ 0.048 \\ 0.035 \\ 0.05 \end{pmatrix}.$$

次に $(\sigma^{ij}(t))_{1 \leq i, j \leq 4}$ を与える. 各資産のリスク・相関係数の推計より分散共分散行列は以下になる:

$$\begin{pmatrix} 29.7 & 18.2 & -4.39 & -5.41 \\ 18.2 & 495 & -77.8 & 119 \\ -4.39 & -77.8 & 181 & 147 \\ -5.41 & 119 & 147 & 394 \end{pmatrix} \times 10^{-4}.$$

この分散共分散行列のコレスキー分解によって $(\sigma^{ij}(t))_{1 \leq i, j \leq 4}$ を与える:

$$\begin{pmatrix} \sigma^{11}(t) & \sigma^{12}(t) & \sigma^{13}(t) & \sigma^{14}(t) \\ \sigma^{21}(t) & \sigma^{22}(t) & \sigma^{23}(t) & \sigma^{24}(t) \\ \sigma^{31}(t) & \sigma^{32}(t) & \sigma^{33}(t) & \sigma^{34}(t) \\ \sigma^{41}(t) & \sigma^{42}(t) & \sigma^{43}(t) & \sigma^{44}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.0544 & 0 & 0 & 0 \\ 0.033 & 0.219 & 0 & 0 \\ -0.008 & -0.0341 & 0.129 & 0 \\ -0.01 & 0.0556 & 0.127 & 0.141 \end{pmatrix}.$$

また $r(t) = 0$ とする.

5 負債の構造

今節では, GPIF の推計データを基に設定した最適運用 X_t との差が最小となるような負債額 Y_t を考察する. Y_t は確率微分方程式:

$$dY_t = (A(t)Y_t + B(t))dt + \sum_{j=1}^4 C^j(t)d\widetilde{W}_t^j$$

に従うと定義したが, 本レポートでは正定数 $A, B, C > 0$ に対して

$$A(t) := A,$$

$$B(t) := B,$$

$$C^1(t) = \cdots = C^4(t) := C,$$

とする. すなわち Y_t は

$$dY_t = (AY_t + B)dt + C^t \mathbf{1} d\widetilde{W}_t$$

に従うと仮定する. このとき各点 (x, y, T, ρ) に対して, 価値関数

$$v(x, y) = \inf_{\pi} \mathbb{E} \left[\frac{1}{2} (Y_T - X_T)_+^2 + \frac{1}{2} \int_0^T (Y_s - X_s)_+^2 ds \middle| X_0 = x, Y_0 = y \right]$$

が最小となる Y_t の構造を考察する.

各点 (x, y, T, ρ) に対して, $v(x, y)$ を A, B, C の関数とみなす:

$$F(A, B, C) = v(x, y).$$

このとき

$$F(\widehat{A}, \widehat{B}, \widehat{C}) = \inf_{A, B, C} v(x, y)$$

となる $\widehat{A}, \widehat{B}, \widehat{C}$ について考察する.

命題 5.1. $x \leq y$ のとき,

$$F(0, 0, 0) = \inf_{A, B, C} v(x, y) = 0$$

となる.

Proof. 前節内で定義した $(c_{i,j})$ と漸化式を用いる. まず $x \leq y$ のとき

$$c_{1,m} = c_{2,m} = 0$$

となる. 従って $c_{i,j}$ の漸化式より, $A = B = C = 0$ ならば

$$c_{1,m-1} = c_{2,m-1} = 0$$

を得る． (但し $r(t) = r = 0$ と仮定している)
同様にして

$$0 = c_{1,m} = c_{1,m-1} = \cdots = c_{1,0} = v(x, y)$$

を得る．

□

本レポートでは前節に導入した計算アルゴリズムを利用し数値実験を行う．
その数値実験結果から予測されるパラメータ A, B, C の構造について記載する．

5.1 $\rho > 0$ の場合

ここで相関係数が正の場合と負の場合で分けて検証する． まず相関係数が正の場合 $\rho > 0$ について数値計算し， そこから予測される A, B, C の値の構造について予測する．

(1) $A > 0$ の場合， $B = 0$ かつ

$$F(A, 0, C(x, y, T, \rho, A)) = \inf_{B, C} v(x, y)$$

となるような正定数 $C = C(x, y, T, \rho, A) > 0$ が存在する．

数値実験結果の例．

x	y	T	ρ	A	B	C	$v(x, y)$
10	10	10	0.5	0.05	0.000000	0.1014	21.298142
100	100	10	0.5	0.05	0.000000	1.0141	2129.814199
1000	1000	10	0.5	0.05	0.000000	10.1410	212981.41988
12	15	15	0.2	0.02	0.000000	0.060495	31.706045
120	150	15	0.2	0.02	0.000000	0.60495	3170.604484
1200	1500	15	0.2	0.02	0.000000	6.0495	317060.448389
71	122	6	0.35	0.01	0.000000	2.48392	3001.802914
34	34	22	0.9	0.08	0.000000	0.3485	26463.571887
1001	1005	38	0.02	0.055	0.000000	0.13065	57273383.326568
47	55	12	0.88	0.1	0.000000	1.0659	14231.161222

(2) $B > 0$ ならば, $A = 0$ かつ

$$F(0, B, C(x, y, T, \rho, B)) = \inf_{A, C} v(x, y)$$

となるような正定数 $C = C(x, y, T, \rho, B) > 0$ が存在する.

x	y	T	ρ	B	A	C	$v(x, y)$
10	10	10	0.5	0.3	0.000000	0.091	1.394294
100	100	10	0.5	0.3	0.000000	0.091	1.394294
1000	1000	10	0.5	0.3	0.000000	0.091	1.394294
12	15	20	0.2	0.4	0.000000	0.0915	23.229211
120	150	20	0.2	0.4	0.000000	0.336	1088.988455
1200	1500	20	0.2	0.4	0.000000	2.775	102840.805425
20	22	16	0.13	0.5	0.000000	0.02596	5.925738
188	201	30	0.64	21	0.000000	7.63599	21733.180086
79	104	30	0.07	5.5	0.000000	0.42952	2424.622341
2000	2002	25	0.51	120	0.000000	38.898860	636474.846203

(3) $C > 0$ のとき, $A = 0$ かつ

$$F(0, B(x, y, T, \rho, C), C) = \inf_{A, B} v(x, y)$$

となるような正定数 $B = B(x, y, T, \rho, C) > 0$ が存在する.

x	y	T	ρ	C	A	B	$v(x, y)$
10	10	10	0.5	0.1	0.000000	0.0781	0.399265
100	100	10	0.5	0.1	0.000000	0.0781	0.399265
1000	1000	10	0.5	0.1	0.000000	0.0781	0.399265
12	15	15	0.2	0.2	0.000000	0.000000	11.949059
120	150	15	0.2	0.2	0.000000	0.000000	1021.205372
1200	1500	15	0.2	0.2	0.000000	0.000000	102734.888917
33	33	25	0.45	0.09	0.000000	0.6336	0.878527
33	34	25	0.45	0.09	0.000000	0.01938	1.907002
33	35	25	0.45	0.09	0.000000	0.000000	5.028828
1501	1501	30	0.8	0.15	0.000000	0.187325	2.954905

(4) $A > 0$ かつ $B > 0$ のとき,

$$F(A, B, C(x, y, T, \rho, A, B)) = \inf_C v(x, y)$$

となるような正定数 $C = C(x, y, T, \rho, A, B) > 0$ が存在する.

x	y	T	ρ	A	B	C	$v(x, y)$
10	10	10	0.5	0.01	0.05	0.04212	0.595168
100	100	10	0.5	0.01	0.05	0.29248	29.163234
1000	1000	10	0.5	0.01	0.05	2.822	2671.709351
12	15	15	0.4	0.015	0.5	0.215835	77.984123
120	150	15	0.4	0.015	0.5	1.1274	2478.957975
1200	1500	15	0.4	0.015	0.5	10.2435	214546.596596
65	65	15	0.9	0.03	0.8	0.730275	8784.82933
150	200	18	0.2	0.01	10.0	2.0178	24491.093843

同様にして以下を得る.

(5) $A > 0$ かつ $C > 0$ のとき, $B = 0$. すなわち

$$F(A, 0, C) = \inf_B v(x, y).$$

(6) $B > 0$ かつ $C > 0$ のとき, $A = 0$. すなわち

$$F(0, B, C) = \inf_A v(x, y).$$

5.2 $\rho \leq 0$ の場合

次に相関係数が負の場合について検証する.

(1) $A > 0$ のとき, $B = C = 0$. すなわち

$$F(A, 0, 0) = \inf_{B, C} v(x, y).$$

数値実験結果の例.

x	y	T	ρ	A	B	C	$v(x, y)$
10	10	10	-0.5	0.05	0.000000	0.000000	22.177406
100	100	10	-0.5	0.05	0.000000	0.000000	2217.740641
1000	1000	10	-0.5	0.05	0.000000	0.000000	221774.064086
12	15	15	-0.2	0.02	0.000000	0.000000	32.054679
120	150	15	-0.2	0.02	0.000000	0.000000	3205.467859
1200	1500	15	-0.2	0.02	0.000000	0.000000	320546.785874
71	122	6	-0.35	0.01	0.000000	0.000000	3165.650534
34	34	22	-0.9	0.08	0.000000	0.000000	26600.420416
1001	1005	38	-0.02	0.055	0.000000	0.000000	57373441.964059
47	55	12	-0.88	0.1	0.000000	0.000000	14536.197287

(2) $B > 0$ のとき, $A = C = 0$. すなわち

$$F(0, B, 0) = \inf_{A, C} v(x, y).$$

x	y	T	ρ	B	A	C	$v(x, y)$
10	10	10	-0.5	0.3	0.000000	0.000000	1.825556
100	100	10	-0.5	0.3	0.000000	0.000000	1.825556
1000	1000	10	-0.5	0.3	0.000000	0.000000	1.825556
12	15	20	-0.2	0.4	0.000000	0.000000	23.982217
120	150	20	-0.2	0.4	0.000000	0.000000	1099.145536
1200	1500	20	-0.2	0.4	0.000000	0.000000	103536.687779
20	22	16	-0.13	0.5	0.000000	0.000000	18.760292
188	201	30	-0.64	21	0.000000	0.000000	33609.286581
79	104	30	-0.07	5.5	0.000000	0.000000	3627.982916
2000	2002	25	-0.51	120	0.000000	0.000000	857498.723575

(3) $C > 0$ のとき, $A = B = 0$. すなわち

$$F(0, 0, C) = \inf_{A, B} v(x, y).$$

x	y	T	ρ	C	A	B	$v(x, y)$
10	10	10	-0.5	0.1	0.000000	0.000000	0.52276
100	100	10	-0.5	0.1	0.000000	0.000000	0.52276
1000	1000	10	-0.5	0.1	0.000000	0.000000	0.52276
12	15	15	-0.2	0.2	0.000000	0.000000	13.894867
120	150	15	-0.2	0.2	0.000000	0.000000	1040.663452
1200	1500	15	-0.2	0.2	0.000000	0.000000	102929.469721
33	33	25	-0.45	0.09	0.000000	0.000000	0.888027
33	34	25	-0.45	0.09	0.000000	0.000000	2.097577
33	35	25	-0.45	0.09	0.000000	0.000000	5.594025
1501	1501	30	-0.8	0.15	0.000000	0.000000	5.498641
1501	1511	30	-0.8	0.15	0.000000	0.000000	129.638439

(4) $A > 0$ かつ $B > 0$ のとき, $C = 0$. すなわち

$$F(A, B, 0) = \inf_C v(x, y).$$

x	y	T	ρ	A	B	C	$v(x, y)$
10	10	10	-0.5	0.01	0.05	0.000000	0.696857
100	100	10	-0.5	0.01	0.05	0.000000	34.145992
1000	1000	10	-0.5	0.01	0.05	0.000000	3128.190992
12	15	15	-0.4	0.015	0.5	0.000000	82.471837
120	150	15	-0.4	0.015	0.5	0.000000	2601.406228
1200	1500	15	-0.4	0.015	0.5	0.000000	224654.43536
65	65	15	-0.9	0.03	0.8	0.000000	9034.129252
150	200	18	-0.2	0.01	10.0	0.000000	24900.625788

同様に以下を得る.

(5) $B > 0$ かつ $C > 0$ のとき, $A = 0$. すなわち

$$F(0, B, C) = \inf_A v(x, y).$$

(6) $A > 0$ かつ $C > 0$ のとき, $B = 0$. すなわち

$$F(A, 0, C) = \inf_B v(x, y).$$

5.3 考察

着目する点は C の構造である. 上記の数値計算より A, B の少なくとも 1 つが 0 でない場合, $\rho > 0$ ならば $C > 0$, $\rho \leq 0$ ならば $C = 0$ となることがわかる. これは Y_t の構造は ρ が大きく影響していることを示している. X_t と Y_t の挙動が連動していない場合は Y_t はノイズがない場合に X_t は Y_t をヘッジできる確率が高くなるが, 連動している場合は逆に Y_t が適当なノイズを含む場合の方が X_t は Y_t をヘッジできる確率が高くなることを示している.

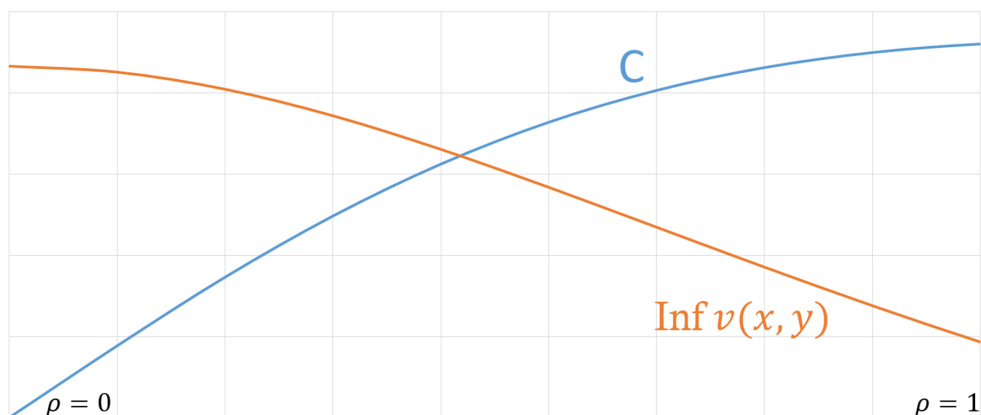
次に x, y, T と Y_t の期待収益 $AY_t + B$ を固定したときに, $\rho > 0$ に対する C と $\inf v(x, y)$ の挙動について考察する. 以下の 3 つの場合について数値計算した:

$$A > 0 \text{ かつ } B > 0$$

$$A = 0 \text{ かつ } B > 0$$

$$A > 0 \text{ かつ } B = 0$$

数値計算の結果, 全ての場合において $0 \leq \rho \leq 1$ に対して $C > 0$ は単調増加し, $\inf v(x, y)$ は単調減少した.



6 実例検証

最後に厚生労働省が公開している保険料収入と年金給付額の推計値 [4] を基に安定的な年金運用について考察する．[4] によると，2040 年を境に年金給付額 B_t は保険料収入 C_t に対して大きく増加すると推計されている．本レポートでは，実例検証として 2040 年から 205 年までの運用について考察する．

まず [4] より以下のデータを得る：

年	B_t	C_t	$B_t - C_t$
2040	67285.54246	61993.17788	5292.36458
2041	69053.30195	62807.68479	6245.61716
2042	70718.15611	63610.58187	7107.57424
2043	72329.45003	64405.32978	7924.12025
2044	73886.84634	65193.35643	8693.48991
2045	75374.25163	65978.46981	9395.78182
2046	76803.23225	66765.98829	10037.24396
2047	78246.25605	67568.70967	10677.54638
2048	79761.32286	68392.69611	11368.62675
2049	81330.96551	69241.47228	12089.49323
2050	82893.41074	70112.43374	12780.977
2051	84436.89003	70996.07883	13440.8112
2052	85939.66705	71878.40899	14061.25806
2053	87431.7533	72758.77785	14672.97545
2054	88909.17407	73631.77982	15277.39425
2055	90321.86042	74489.69073	15832.16969

このとき $B_t - C_t$ の 2040 年から 2055 年までの増加量の平均値と標準偏差は以下である：

平均値	標準偏差
709.5584788	120.9173228

故に、今節ではこの期間 $B_t - C_t$ は平均 709.5584788 増加するので、

$$A = 0$$

$$B = 709.5584788$$

とパラメータ 2 つを固定する.

残りのパラメータ C であるが、前節の考察より平均収益表すパラメータ A と B が固定されたときに、

$$\inf_C v(x, y)$$

を与える最適な C は ρ に依存して決まると述べた. 従って

$$dY_t = 709.5584788dt + C d\widetilde{W}_t$$

としたときに、

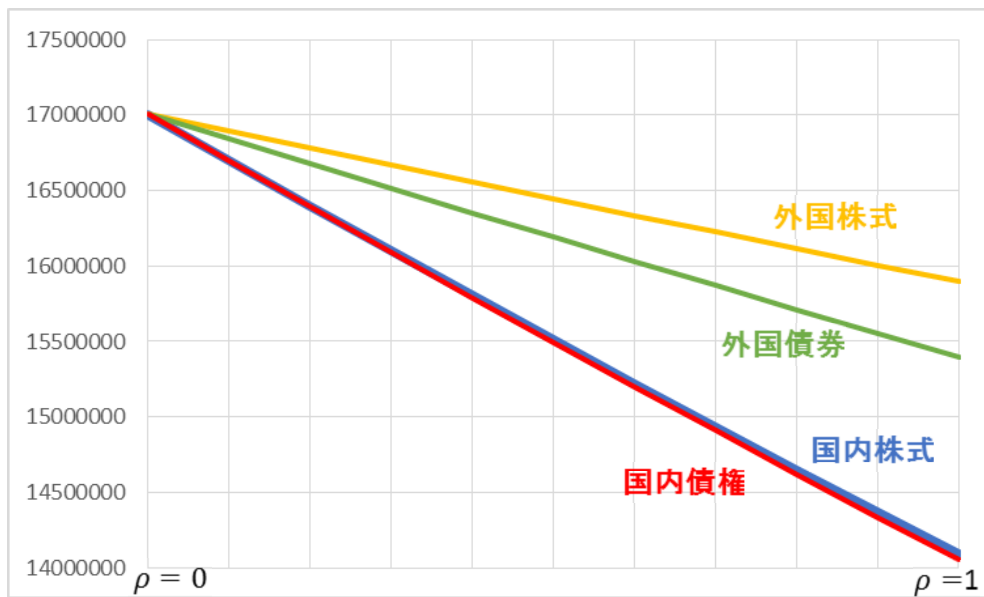
$$\inf_C v(x, y) \text{ と } v(x, y) \text{ (} C = 120.9173228 \text{)}$$

を比較することで、現在の推計値 $C = 120.9173228$ と最適な場合の差を考察する.

まず差を考察する前に $C = 120.9173228$, すなわち

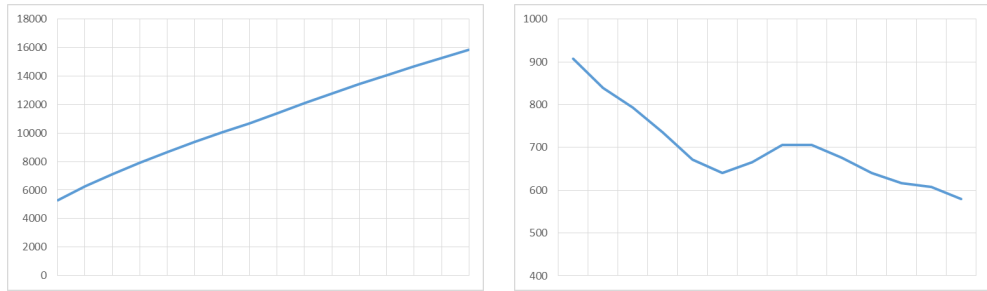
$$dY_t = 709.5584788dt + 120.9173228d\widetilde{W}_t$$

の場合の ρ と $v(x, y)$ ($x = y = 5292.36458$) の関係について考察する.

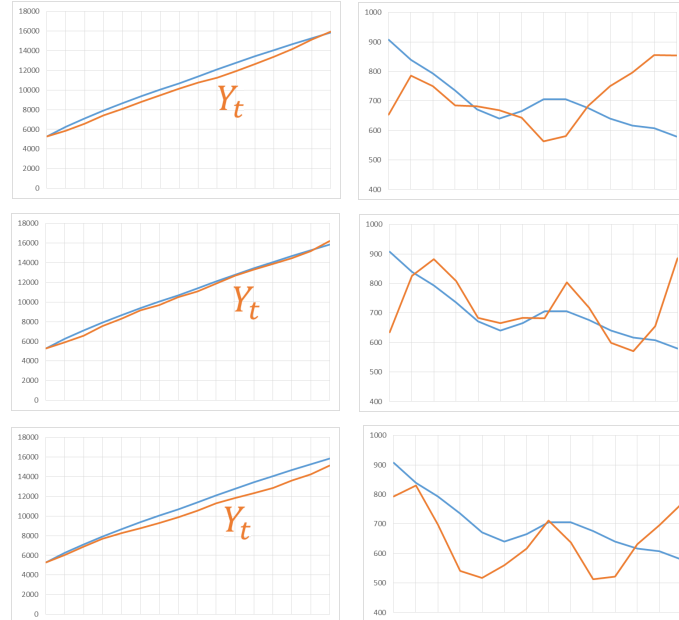


上図より国内債権、国内株式、外国債券と外国株式の内、 Y_t と国内債権と連動していた場合が最も $v(x, y)$ の値は小さくなる（上図の赤い線）。従って本レポートでは国内債権との相関に用いて最適な構造との差を考察する。

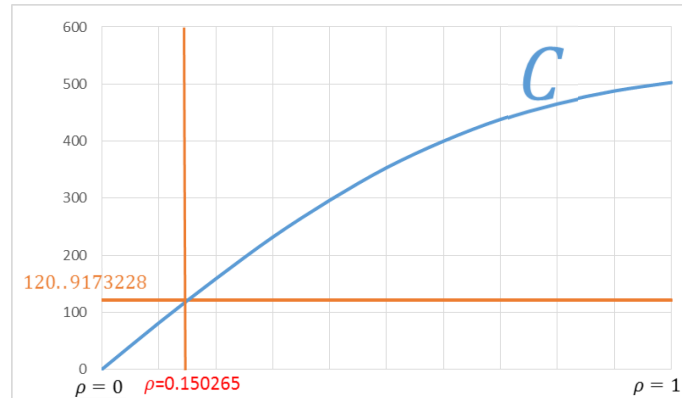
ここで Y_t の設定の妥当性を見るために Y_t の $B_t - C_t$ に対する挙動を見る。まず上記の 2040 年から 2055 年のデータから $B_t - C_t$ （左図）と $B_t - C_t$ の数値微分（右図）を得る：



上図の $B_t - C_t$ とその数値微分の挙動に対して、 Y_t のサンプルパスの例は以下になる。右図の橙色は Y_t のサンプルパスかつ左図の橙色は Y_t の数値微分の挙動を示す。

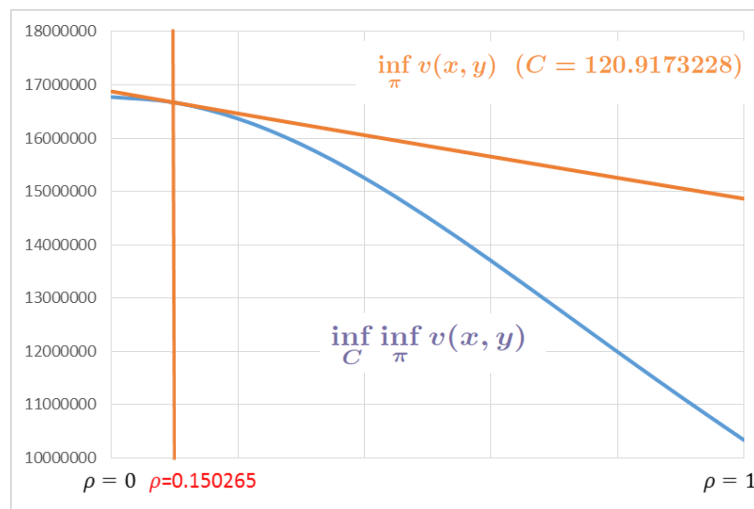


次に ρ に対して $\inf_C v(x, y)$ を与える C の軌跡は下図で与えられる。



上図より $0 \leq \rho \leq 1$ に対して, $C = C(\rho)$ は連続的かつ $C(0) = 0$, $C(1) = 502.774635$ である. ここで $0 < 120.9173228 < 502.774635$ なので, $C(\rho) = 120.9173228$ となる ρ が存在することがわかり, 数値計算よりその値は $\rho = 0.150265$ だとわかる.

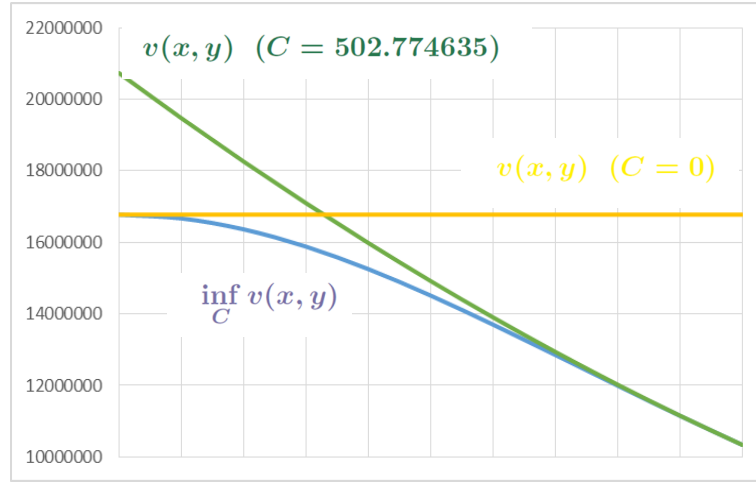
また ρ に関する $\inf_C v(x, y)$ と $v(x, y)$ の挙動は以下の図で与えられる.



図よりわかること.

1. $\inf_C v(x, y)$ と $v(x, y)$ ($C = 120.9173228$) は共に相関係数が 0 から 1 に近づくときに, 両者とも減少傾向にある.
2. 両者は $\rho = 0.150265$ で接する.
3. ρ は 0.150265 から 1 に近づくとき両者の乖離は単調的に大きくなる.

また定義より, $0 \leq C \leq 502.774635$ に対して $\inf_C v(x, y) = v(x, y)$ となる $\rho(C)$ が存在し, 尚且つ $v(x, y)$ は $\inf_C v(x, y)$ に上に接することがわかる. 次に $\inf_C v(x, y)$, $v(x, y)$ ($C = 0$) と $v(x, y)$ ($C = 502.774635$) の軌道を見る.



$C = 0$ が最適である ρ は 0 なので, $v(x, y) (C = 0)$ は $\rho = 0$ で $\inf_C v(x, y) = v(x, y)$ と接する. また $C = 502.77463$ が最適となるのは $\rho = 1$ なので, $v(x, y) (C = 502.774635)$ は $\rho = 1$ で $\inf_C v(x, y) = v(x, y)$ と接する. また C を 0 から 502.774635 まで連続的に動かすと, $v(x, y)$ の値域はそれに伴い大きくなる:

$$\begin{aligned} C = 0 & \implies v(x, y) = 16774000.62 \text{ (1点)} \\ C = 502.774635 & \implies 10338385.59 \leq v(x, y) \leq 20738245.9. \end{aligned}$$

考察

本レポートでは検証例として, 国内債権との相関により, Y_t の構造を検証した. まず最適な構造であるが,

$$dY_t = 709.5584788dt + Cd\widetilde{W}_t$$

としたときに

$$v(x, y) = \inf_{\pi} \mathbb{E} \left[\frac{1}{2} (Y_T - X_T)_+^2 + \frac{1}{2} \int_{2040}^{2055} (X_t - Y_t)_+^2 dt \middle| X_{2040} = x, Y_{2040} = y \right]$$

(但し $x = y = 5292.36458$) を最小にするのは

$$C = 502.774635, \quad \rho = 1$$

のときである. そのときの $v(x, y)$ は

$$v(x, y) = 10338385.59$$

である.

一方, [4] 内のデータで推計した $C = 120.9173228$ の場合は相関係数 $\rho = 0.150265$ のときに,

$$\inf_C v(x, y) = v(x, y)$$

を満たす. また $\rho = 0.150265$ は 0 に近いことから ρ に関して比較的安定的に $v(x, y)$ の値は分布する. 実際

$$14051371.480586 \leq v(x, y) \leq 17003293.641086 \quad (0 \leq \rho \leq 1)$$

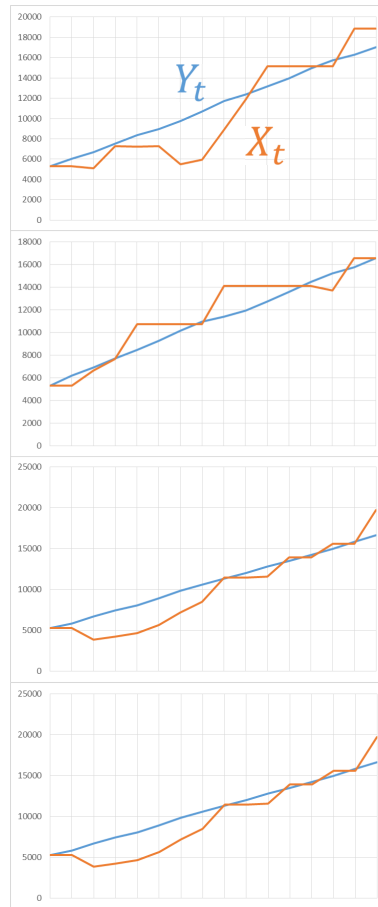
である. しかし ρ が 1 に近い場合は最適な C の値と, すなわち最適な Y_t の構造と大きく乖離する.

サンプルパス

最後に $C = 120.9173228$, すなわち

$$dY_t = 709.5584788dt + 120.9173228d\widetilde{W}_t,$$

かつ $\rho = 0.150265$ の場合の X_t と Y_t のサンプルパスを例示する.



参考文献

- [1] Masashi Ieda, Takashi Yamashita, and Yumiharu Nakano. A Liability Tracking Approach to Long Term Management of Pension Funds. *Journal of Mathematical Finance*, 03(03):392.400, 2013.
- [2] Masashi Ieda, Takashi Yamashita, and Yumiharu Nakano. A Liability Tracking Portfolio for Pension Fund Management. preprint.
- [3] Yumiharu Nakano. A quadratic approximation scheme for Hamilton-Jacobi-Bellman equations. Working Paper, Tokyo Institute of Technology, Graduate School of Innovation Management, pages 1.23, 2013.
- [4] The Japanese Ministry of Health, Labour and Welfare.
<http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/zaisei-kensyo/index.html>
- [5] The Government Pension Investment Fund in Japan.
http://www.gpif.go.jp/operation/committee/pdf/h191001_appendix_05.pdf.